Respuesta forzada de una cuerda con un extremo libre

Jose Miguel Vargas Mercado
Óscar Santiago Almeyda Vesga

Universidad Industrial de Santander

20 de octubre de 2026

Modelo Físico y Matemático

Ecuación de Onda

El comportamiento dinámico en el interior de la cuerda se rige por la ecuación de onda homogénea:

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \tag{1}$$

donde μ es la densidad lineal de masa y T es la tensión.

Condiciones Iniciales y de Frontera

El sistema parte del reposo, por lo tanto:

- $u(x,0) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0$

Las condiciones de frontera son asimétricas. Tenemos un extremo fijo y el otro libre sometido a la fuerza externa:

- **Extremo fijo ($x = 0$):** $u(0,t) = 0$
- **Extremo libre y forzado ($x = L$):** $T\frac{\partial u(L,t)}{\partial x} = F_0 \cos(\omega t)$

Parámetros Computacionales y Método Numérico

Para resolver la ecuación diferencial continua, se emplea el **método de diferencias finitas explícito**. Discretizamos la cuerda en N nodos con separación Δx y avanzamos en el tiempo en pasos discretos Δt. Aproximamos las segundas derivadas usando diferencias centrales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{(\Delta t)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \tag{2}$$

Al despejar u_i^{n+1}, obtenemos el esquema iterativo que permite predecir el estado de la cuerda en el siguiente paso de tiempo a partir de los dos anteriores:

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + \frac{T(\Delta t)^2}{\mu(\Delta x)^2}\left(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n\right) \tag{3}$$

Parámetros base: $L = 1{,}0$, $T = 1{,}0$, $\mu = 2{,}0$, $N = 10$, $F_0 = 0{,}001$, $dt = \Delta t = 0{,}005$, tiempo $= 30{,}0$ s.

Frecuencias Naturales (Método de Jacobi)

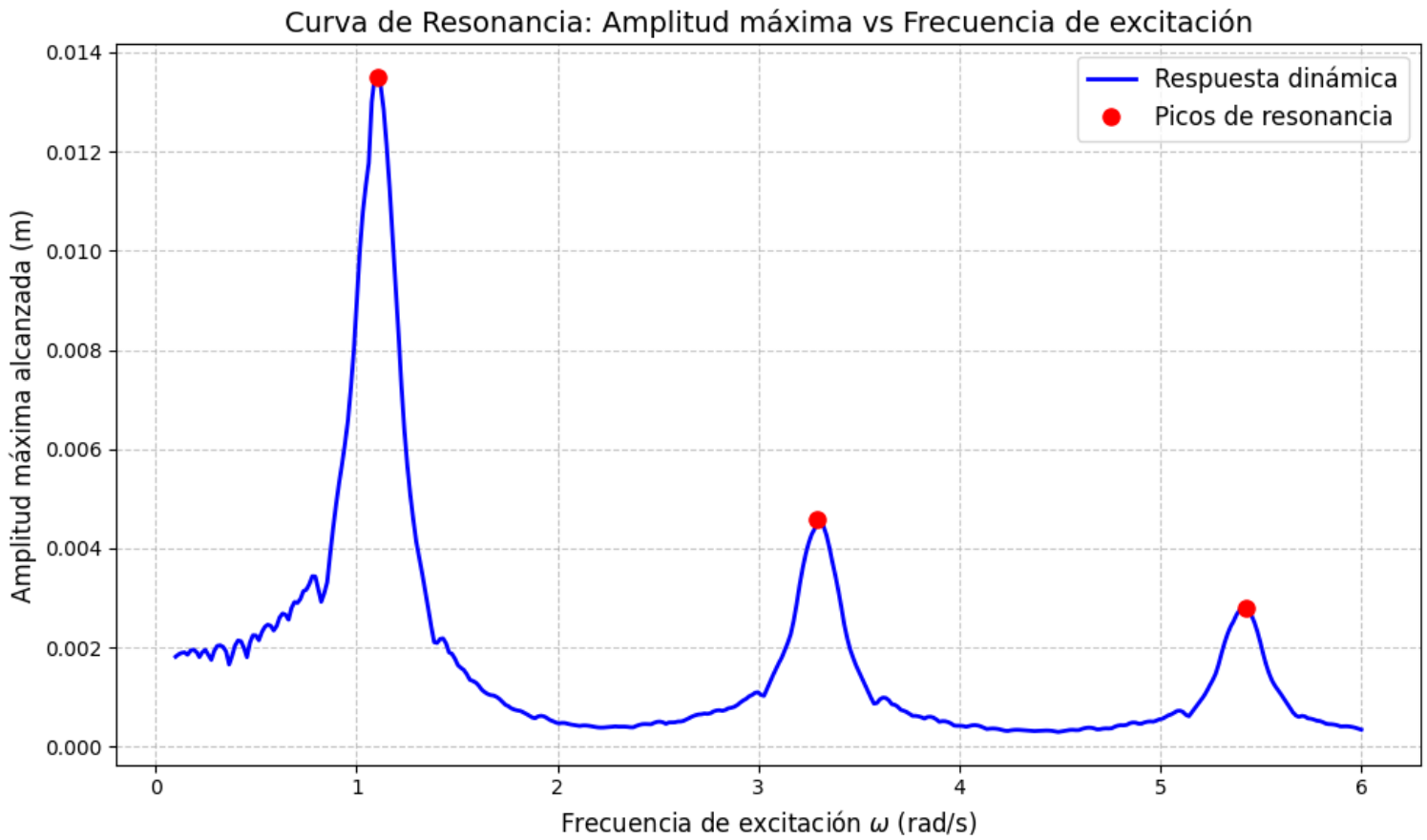
Construcción del sistema:

- Matriz de rigidez y matriz de masa efectiva, ajustando el nodo del extremo libre por balance de simetría (mitad de masa).
- Matriz simétrica transformada $C = DAD$.

Frecuencias obtenidas mediante método numérico de Jacobi:

- **Modo 1:** 1,1096 rad/s
- **Modo 2:** 3,3014 rad/s
- **Modo 3:** 5,4120 rad/s

Curva de Resonancia



Picos resonantes y amplitudes máximas alcanzadas:

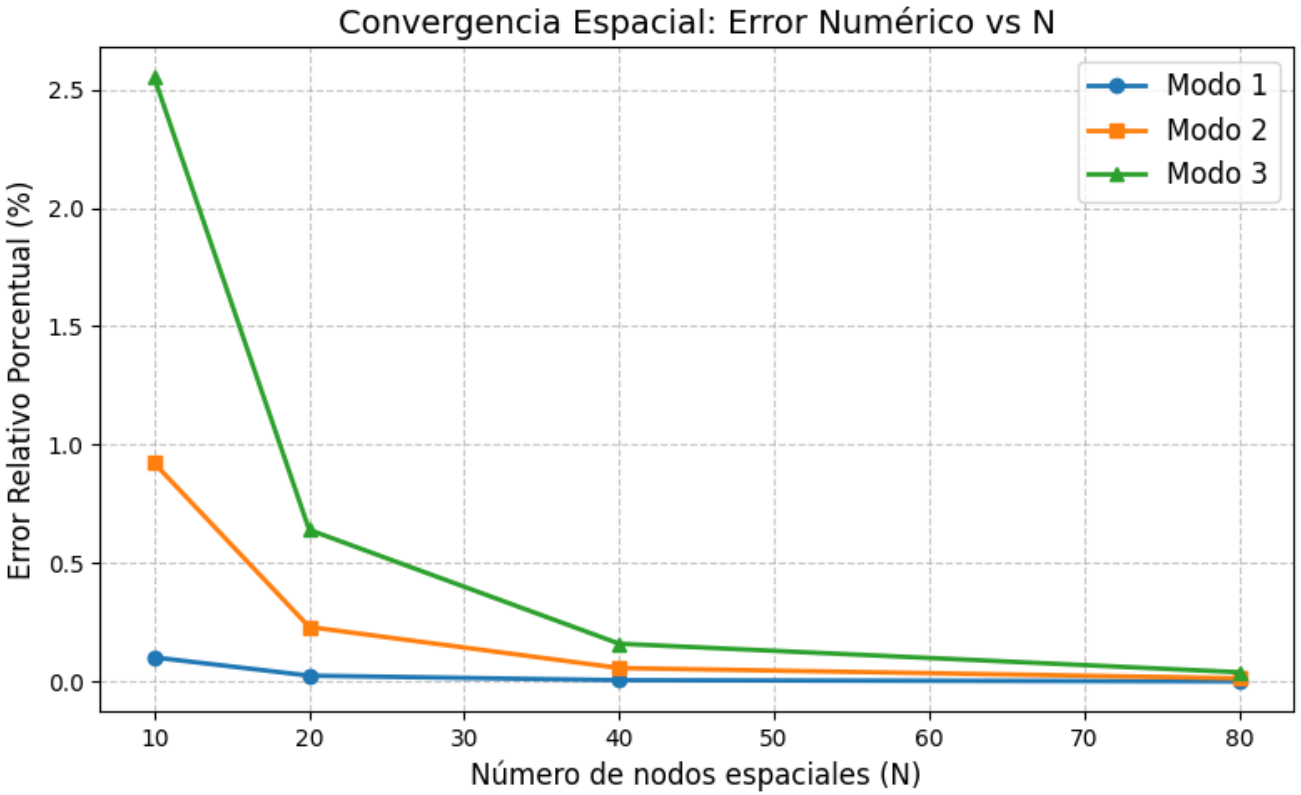
- **Modo 1:** $\omega_1 = 1{,}1055$ rad/s $\rightarrow$ $A_{max} = 0.0135$ m
- **Modo 2:** $\omega_2 = 3{,}2940$ rad/s $\rightarrow$ $A_{max} = 0.0046$ m
- **Modo 3:** $\omega_3 = 5{,}4233$ rad/s $\rightarrow$ $A_{max} = 0.0028$ m

Validación del Modelo

Comparación de frecuencias resonantes obtenidas vs. frecuencias naturales teóricas:

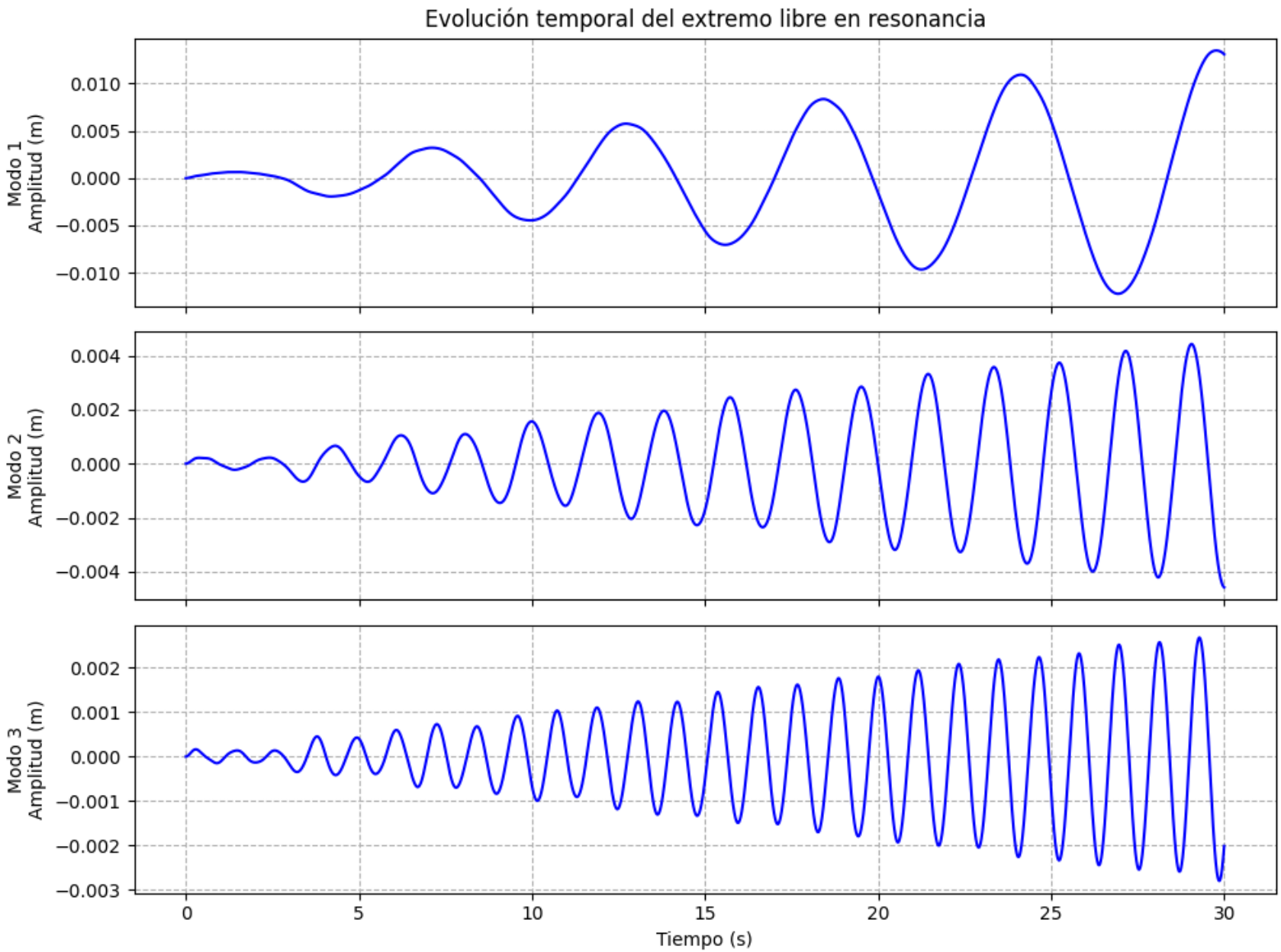
Modo	Numérico (rad/s)	Analítico (rad/s)	Error Relativo (%)
1	1.1055	1.1107	0.47 %
2	3.2940	3.3322	1.15 %
3	5.4233	5.5536	2.35 %

Verificación del Modelo: Convergencia

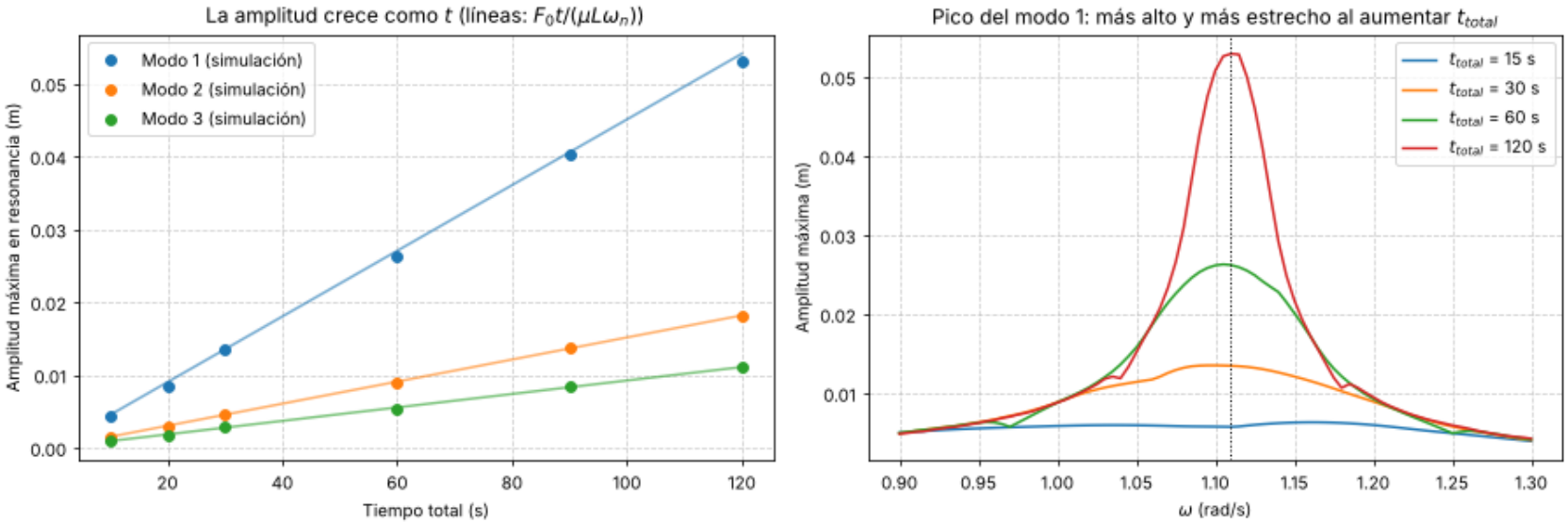


- Se demuestra la consistencia del método: a medida que se aumenta N, el error disminuye asintóticamente hacia cero.

Evolución Temporal

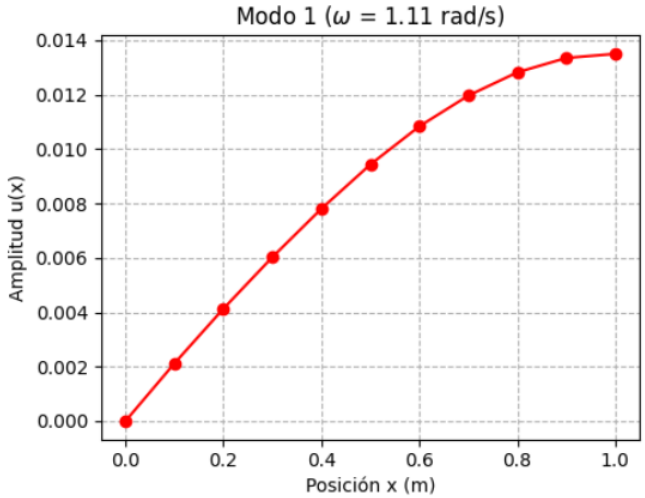


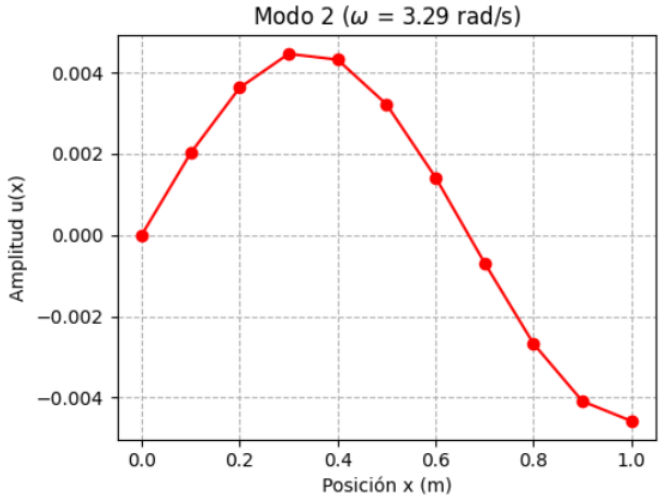
Influencia del tiempo total

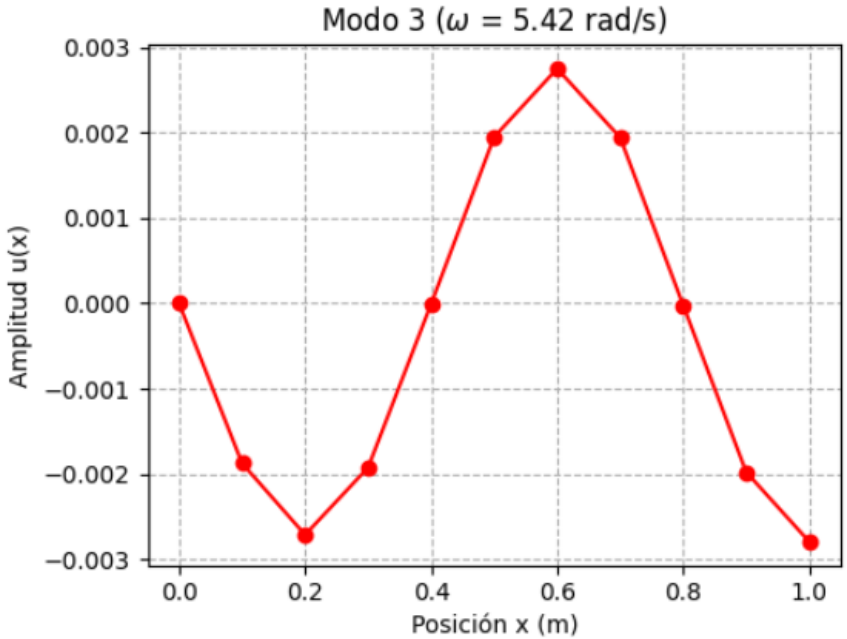


Análisis de la influencia del tiempo total de simulación: *L*a amplitud crece linealmente con respecto al tiempo. La amplitud máxima registrada depende del t_{total}.

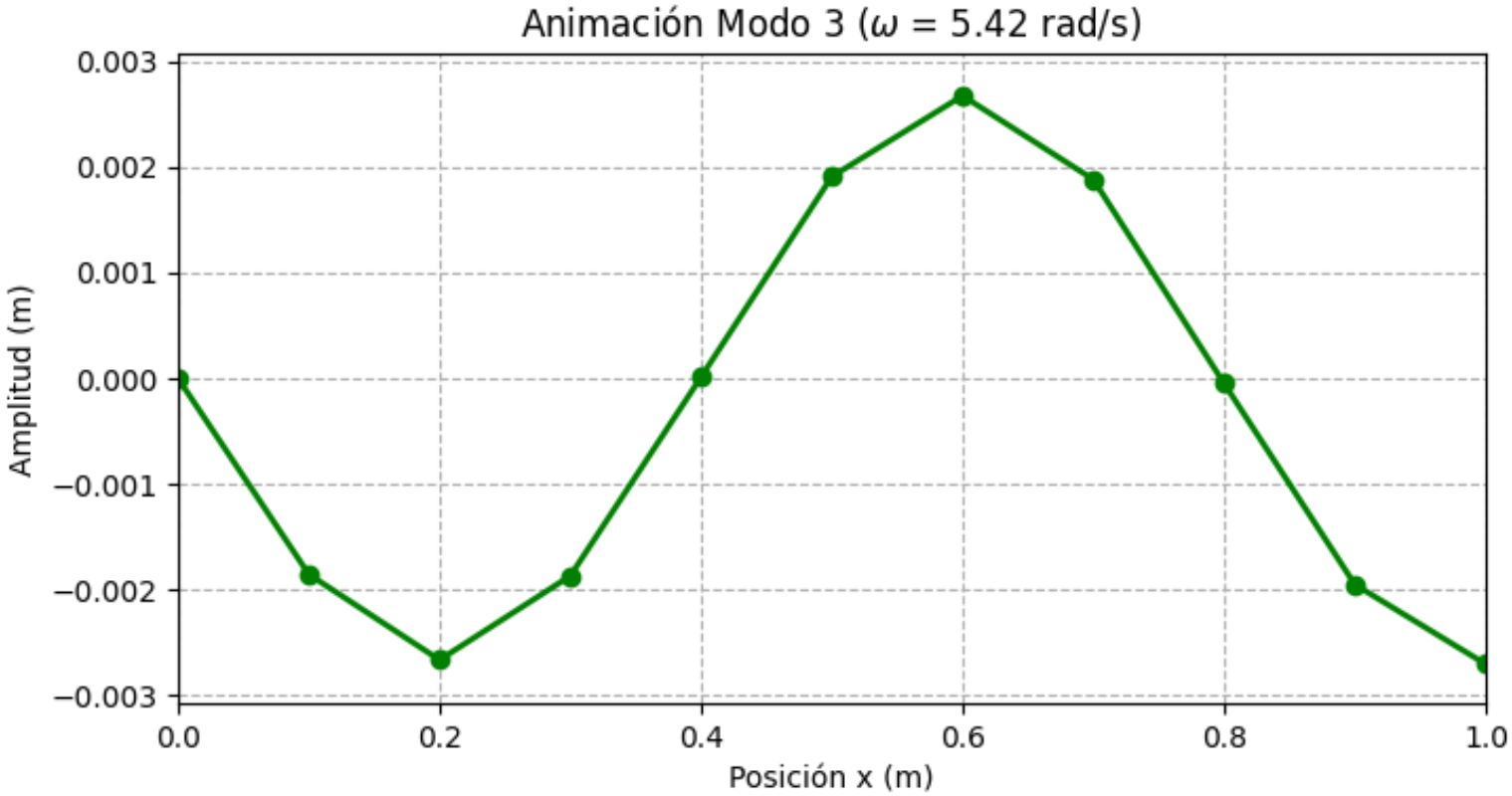
Evolución Espacial







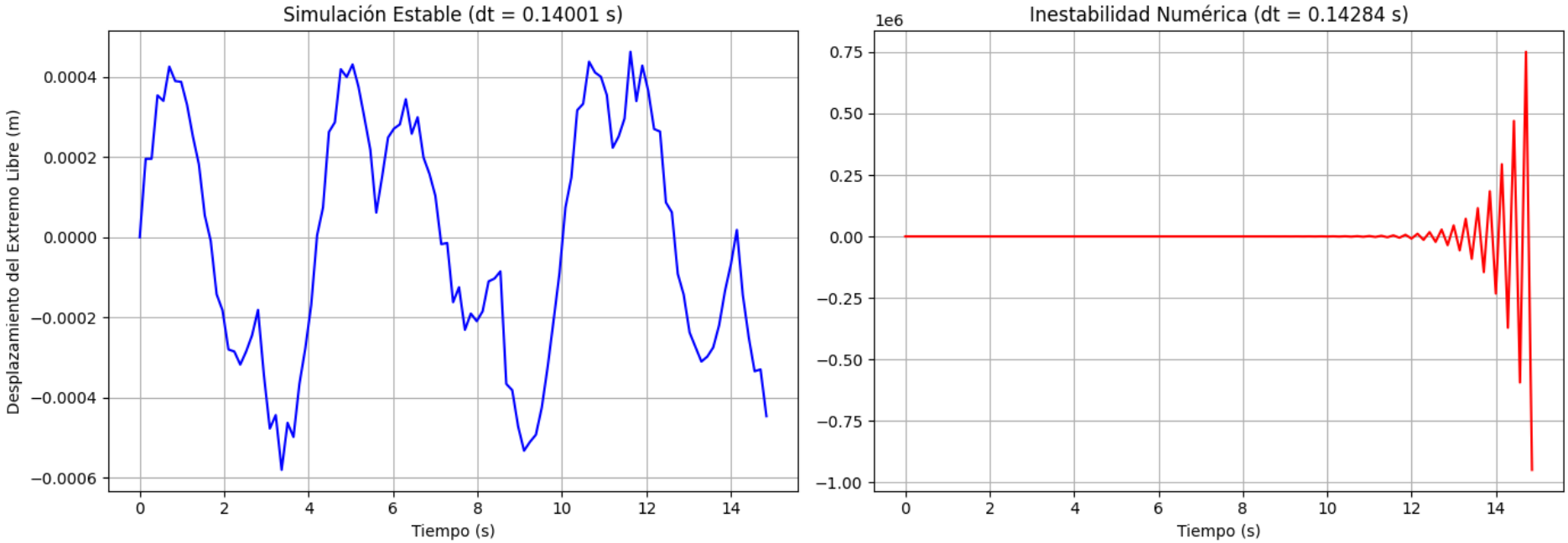
Animación de la Resonancia



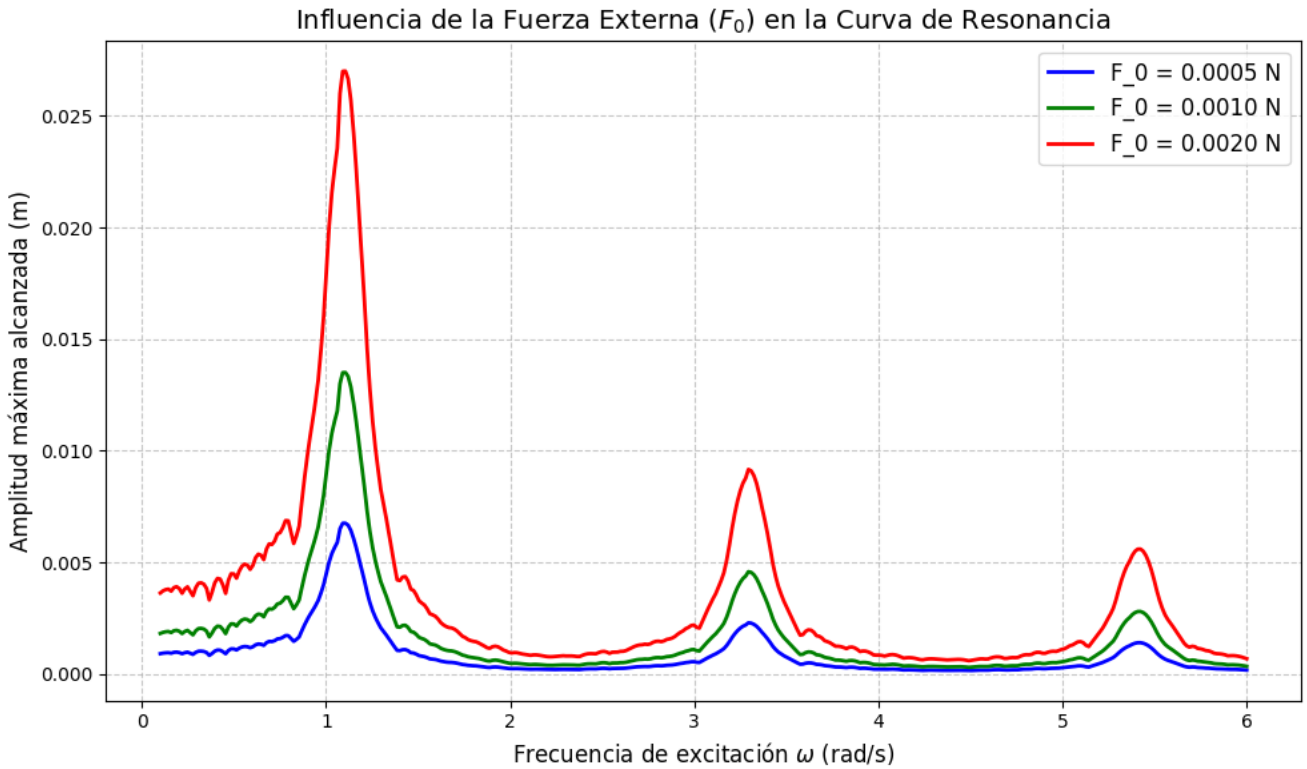
Evolución del perfil de la cuerda en resonancia máxima.

Análisis de Sensibilidad: Variación del paso temporal (dt)

Con los parámetros iniciales escogidos, el límite crítico para el paso de tiempo es de $dt \approx 0{,}1414$, que corresponde al tiempo físico que le toma a la onda mecánica viajar la distancia entre dos nodos consecutivos.



Análisis de Sensibilidad: Variación de la Amplitud Forzadora (F_0)



La ubicación de las frecuencias de resonancia ω_n depende únicamente de los parámetros de la cuerda (μ, T, L). Sin embargo, la amplitud máxima de respuesta es directamente proporcional a la magnitud de la excitación F_0.

Elección de F_0 e influencia en la solución

Justificación de $F_0 = 0{,}001$

- El modelo lineal exige pendientes pequeñas: $|u_x| \lesssim 0{,}1$ ($\approx 6°$).
- Sin amortiguamiento la amplitud crece con t: se evalúa el peor caso (modo 1, $t = 30$ s).
- Con $F_0 = 0{,}001$ la pendiente máxima es $|u_x| \approx 0{,}02$, muy por debajo del límite; valores de $F_0 \gtrsim 0{,}005$ ya lo superan.

Influencia de F_0

- $A_{\text{máx}} \propto F_0$: el cociente A/F_0 es constante (13,5; 4,58 y 2,80 m/N en los modos 1–3).
- Las frecuencias resonantes no cambian: la curva solo se escala.
- Con F_0 grande la simulación corre, pero deja de representar a la cuerda real.

Análisis Físico y Conclusiones

- **Resonancia:** Se evidencia una transferencia máxima de energía de la fuerza externa al sistema cuando la excitación coincide con las frecuencias naturales, resultando en amplitudes críticas.
- **Fuentes de error:** Las discrepancias (0.47 % al 2.35 %) provienen fundamentalmente del grado de discretización espacial ($N = 10$). El refinamiento de la malla disminuirá este error numérico.
- **Convergencia:** El paso temporal elegido ($dt = 0{,}005$) satisface el criterio CFL ≤ 1, garantizando una integración numérica estable.

Bibliografía y Recursos

Referencias:


Beltrán, C. (2026). *Material y guías de la asignatura*. Universidad Industrial de Santander.


Burden, R. L., & Faires, J. D. *Análisis Numérico*. Cengage Learning.

Código y Simulación Computacional:

El código implementado en Python y la solución del sistema se encuentran disponibles y reproducibles en el siguiente *notebook* de Google Colab:

`https://colab.research.google.com/drive/1B8or7TxIH8Jsz1WFaZvzeS6nLc8PfTTe?usp=sharing`